운영체제

- 확인 및 시험

목차

제1장. 서론 3
제2장. 운영체제 구조 4
제3장. 프로세스 5
제4장. 스레드와 병행성 6
제5장. CPU 스케줄링 7
제6장. 동기화 도구들 8
제7장. 동기화 예제 9
제8장. 교착 상태 10
제9장. 메인 메모리 11
제10장. 가상 메모리 12
제11장. 대용량 저장장치 구조 13
제12장. 입출력 시스템 14
제13장. 파일 시스템 인터페이스 15
제14장. 파일 시스템 구현 16
제15장. 파일 시스템 내부구조 17
제7부 도입. 보안과 보호 18

제1장. 서론

핵심 정의

운영체제: **운영체제**는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램 실행 환경을 제공하는 소프트웨어이다. [U01-001] (1.12, p.56)

인터럽트: **인터럽트**는 하드웨어가 **운영체제**와 상호 작용하는 주요 방법이며 **인터럽트** 핸들러에 의해 관리된다. [U01-002] (1.12, p.56)

가상화: **가상화**에는 컴퓨터 하드웨어를 여러 가지 실행 환경으로 추상화하는 작업이 포함된다. [U01-003] (1.12, p.57)

다중 프로그래밍과 다중 태스킹

구분	원문 설명
다중 프로그래밍 [U01-273] (1.12, p.56)	**다중 프로그래밍**은 여러 작업을 **동시에** 메모리에 적재하여 CPU가 실행할 작업이 있게 한다. [U01-269] (1.12, p.56)
다중 태스킹 [U01-274] (1.12, p.56)	**다중 태스킹**은 **CPU 스케줄링** 알고리즘이 **프로세스** 간에 빠르게 전환하여 빠른 응답 시간을 제공하는 **다중 프로그래밍**의 확장이다. [U01-270] (1.12, p.56)

제2장. 운영체제 구조

본문은 원문에서 확인 불가입니다. 이 면은 미제공 범위를 알리는 안내이며, 해당 장의 학습 내용을 요약하지 않았습니다. (원문 목차, PDF p.1)

제3장. 프로세스

핵심 정의

프로세스: **프로세스**는 실행 중인 프로그램이며 현재 활동 상태는 프로그램 카운터와 다른 레지스터로 나타낸다. [U03-001] (3.9, p.169)

PCB: **프로세스 제어 블록(PCB)**은 **운영체제**의 **프로세스**를 나타내는 **커널** 데이터 구조이다. [U03-273] (3.9, p.170)

문맥 교환: **문맥 교환**은 한 **프로세스** 실행에서 다른 **프로세스** 실행으로 전환할 때 수행된다. [U03-274] (3.9, p.170)

프로세스 간 통신

구분	원문 설명
공유 메모리 [U03-279] (3.9, p.170)	**공유 메모리**를 사용하는 **프로세스** 간 통신에서는 두 개 이상의 **프로세스**가 동일한 메모리 영역을 공유한다. [U03-002] (3.9, p.170)
메시지 전달 [U03-280] (3.9, p.170)	**메시지 전달**에서는 **두 프로세스**가 서로 메시지를 교환하여 통신한다. [U03-275] (3.9, p.170)

제4장. 스레드와 병행성

핵심 정의

스레드: **스레드**는 CPU 이용의 기본 단위이며 **스레드** ID, 프로그램 카운터, 레지스터 집합과 스택으로 구성된다. [U04-001] (4.1, p.176)

병행성: 병행 시스템은 모든 작업이 **진행**되게 하여 둘 이상의 작업을 지원한다. [U04-002] (4.2, p.179)

병렬성: 병렬 시스템은 둘 이상의 작업을 **동시에** 수행할 수 있다. [U04-210] (4.2, p.179)

병렬 실행의 두 유형

구분	원문 설명
데이터 병렬 처리 [U04-218] (4.8, p.216)	**데이터 병렬 처리**는 동일한 데이터의 부분 집합을 다른 컴퓨팅 코어에 분산시키고 각 코어에서 동일한 연산을 수행한다. [U04-213] (4.8, p.216)
작업 병렬 처리 [U04-219] (4.8, p.216)	**작업 병렬 처리**는 여러 코어에 작업을 분산시키며 각 작업은 고유한 연산을 수행한다. [U04-214] (4.8, p.216)

주요 수식·조건

Amdahl의 법칙: speedup $\leq$ 1 / (S + (1 − S) / N); S는 반드시 순차 실행되는 부분, N은 처리 코어 수이다. [U04-220] (4.2, p.180)

제5장. CPU 스케줄링

핵심 정의

CPU 스케줄링: **CPU 스케줄링**은 **준비 큐**에서 대기 **프로세스**를 선택하고 CPU를 할당하는 작업이다. [U05-001] (5.9, p.274)

SJF: **최단 작업 우선**(**SJF**) 스케줄링은 최적이며 평균대기 시간이 가장 작지만 **다음 CPU 버스트**의 길이를 예측하기 어려워 구현이 어렵다. [U05-374] (5.9, p.274-275)

RR: **라운드 로빈**(**RR**) 스케줄링은 CPU를 시간 할당량 동안 **프로세스**에 할당하며, 만료 전에 CPU를 포기하지 않으면 **선점**한다. [U05-375] (5.9, p.275)

실시간 스케줄링의 우선순위

구분	원문 설명
Rate-monotonic [U05-380] (5.9, p.275)	**Rate-monotonic** 실시간 스케줄링은 **선점**과 **정적 우선순위** 정책을 사용하여 주기적 작업을 스케줄한다. [U05-003] (5.9, p.275)
EDF [U05-381] (5.9, p.275)	**EDF** 스케줄링은 마감시한에 따라 우선순위를 지정하며 마감시한이 빠를수록 우선순위가 높다. [U05-378] (5.9, p.275)

주요 수식·조건

Rate-monotonic의 이용률 경계: $N(2^{1/N} - 1)$; N은 스케줄할 **프로세스** 수이다. 원문의 최악의 경우 CPU 이용률 경계이다. [U05-382] (5.6.3, p.255)

제6장. 동기화 도구들

핵심 정의

경쟁 조건: **경쟁 조건**은 **프로세스**가 공유 데이터에 병행하게 접근할 때 발생하며 최종 결과는 병행 접근의 특정 순서에 따라 다르다. [U06-001] (6.10, p.315)

임계구역: **임계구역**은 공유 데이터가 조작될 수 있으며 **경쟁 조건**이 발생할 수 있는 코드 영역이다. [U06-002] (6.10, p.315)

모니터: **모니터**는 **프로세스** 동기화의 높은 수준 형태를 제공하는 추상 데이터 유형이다. [U06-003] (6.10, p.315)

동기화 도구

도구	원문 설명
Mutex 락 [U06-168] (6.10, p.315)	**Mutex 락**은 **임계구역**에 들어가기 전에 락을 획득하고 나올 때 해제하도록 요구하여 **상호 배제**를 제공한다. [U06-163] (6.10, p.315)
세마포 [U06-169] (6.10, p.315)	**세마포**는 정수 값을 가지며 **상호 배제**뿐 아니라 다양한 동기화 문제를 해결하는 데 사용될 수 있다. [U06-164] (6.10, p.315)

제7장. 동기화 예제

핵심 정의

유한 버퍼: **유한 버퍼** 문제에서는 n개의 **버퍼**로 구성된 풀을 가정하며 각 **버퍼**는 한 항목을 저장할 수 있다. [U07-124] (7.1.1, p.320)

Readers-Writers 문제: **Readers-Writers 문제**는 writer가 쓰기 작업 동안 공유 데이터베이스에 대한 배타적 접근 권한을 갖도록 보장하는 동기화 문제이다. [U07-125] (7.1.2, p.321)

메모리 트랜잭션: **메모리 트랜잭션**은 메모리 읽기와 쓰기 연산의 원자적인 연속적 순서이다. [U07-129] (7.5.1, p.342)

POSIX 세마포의 두 형태

구분	원문 설명
기명 세마포 [U07-134] (7.6, p.345)	POSIX의 **기명 세마포**는 관련 없는 여러 **프로세스**가 단순히 이름을 참조하여 같은 **세마포**에 액세스할 수 있다. [U07-127] (7.6, p.345)
무명 세마포 [U07-135] (7.6, p.345)	POSIX의 **무명 세마포**를 공유하려면 **공유 메모리** 영역에 **세마포**를 배치해야 한다. [U07-128] (7.6, p.345)

주요 수식·조건

유한 버퍼의 초기값: mutex = 1, empty = n, full = 0; n개의 **버퍼**가 있으며 각 **버퍼**는 한 항목을 저장한다. [U07-136] (7.1.1, p.320)

제8장. 교착 상태

핵심 정의

교착 상태: 집합의 모든 **프로세스**가 같은 집합의 다른 **프로세스**에서만 발생할 수 있는 이벤트를 기다리는 경우 그 **프로세스** 집합에서 **교착 상태**가 발생한다. [U08-001] (8.9, p.378)

안전 상태: **안전 상태**는 시스템이 **안전 순서**를 찾을 수 있어, **스레드**들이 **최대 요구 수**를 요구하더라도 **교착 상태** 없이 차례로 모든 자원을 할당해 줄 수 있는 상태이다. [U08-003] (8.6.1, p.365)

Need: **Need**는 각 **스레드**가 향후 요청할 수 있는 자원 개수를 나타내는 n×m 행렬이다. [U08-162] (8.6.3, p.368)

예방과 회피

구분	원문 설명
예방 [U08-164] (8.9, p.378)	**교착 상태**에 필요한 네 조건 중 하나가 발생하지 않도록 하여 **교착 상태**를 **예방**할 수 있다. [U08-160] (8.9, p.378)
회피: **은행원 알고리즘** [U08-165] (8.9, p.378)	**은행원 알고리즘**은 시스템을 **불안전 상태**로 이끌 수 있는 자원 요청을 허가하지 않아 **교착 상태**를 **회피**한다. [U08-159] (8.9, p.378)

주요 수식·조건

추가 요청 가능 자원: Need[i][j] = Max[i][j] – Allocation[i][j]; Max는 최대 요구, Allocation은 현재 할당 자원의 개수이다. [U08-166] (8.6.3, p.368)

제9장. 메인 메모리

핵심 정의

논리 주소: **논리 주소**는 CPU가 생성한 주소이다. [U09-197] (9.8, p.424)

MMU: **메모리 관리 장치(MMU)**는 **논리 주소**를 메모리의 **물리 주소**로 변환한다. [U09-001] (9.8, p.424)

TLB: **TLB(translation look-aside buffer)**는 **페이지** 테이블의 하드웨어 **캐시**이며, 각 항목은 **페이지** 번호와 상응하는 **프레임**을 저장한다. [U09-200] (9.8, p.424)

물리 메모리와 논리 메모리의 블록

구분	책의 설명
프레임 [U09-207] (9.8, p.424)	**프레임**은 물리 메모리를 나눈 고정 크기 **블록**이다. [U09-198] (9.8, p.424)
페이지 [U09-208] (9.8, p.424)	**페이지**는 논리 메모리를 나눈 **프레임**과 같은 크기의 **블록**이다. [U09-199] (9.8, p.424)

주요 수식·조건

페이징 논리 주소의 비트 구분: 논리 주소 공간 2^m, 페이지 크기 2^n바이트 → 페이지 번호 m−n비트 / 페이지 오프셋 n비트; **페이지** 크기는 2의 거듭제곱이다. [U09-209] (9.3.1, p.398)

제10장. 가상 메모리

핵심 정의

요구 페이징: **요구 페이징**은 프로그램 실행 중 **페이지**가 필요할 때만 **페이지**를 적재하는 기법이다. [U10-002] (10.11, p.484)

쓰기 시 복사: **쓰기 시 복사**는 **자식**과 **부모**가 동일 주소 공간을 공유하다가, 어느 쪽이든 **페이지**를 수정하면 **페이지** 복사본을 만드는 기법이다. [U10-265] (10.11, p.484)

스래싱: **스래싱**은 시스템이 실행보다 페이징하는 데 더 많은 시간을 소비할 때 발생한다. [U10-266] (10.11, p.484)

페이지 교체 대상 범위

구분	책의 설명
전역 교체 [U10-273] (10.11, p.484)	전역 **페이지 교체**는 시스템의 모든 **프로세스**에서 교체할 **페이지**를 선택한다. [U10-274] (10.11, p.484)
지역 교체 [U10-275] (10.11, p.484)	지역 **페이지 교체**는 폴트를 발생시킨 **프로세스**에서 **페이지**를 선택한다. [U10-276] (10.11, p.484)

주요 수식·조건

TLB reach: TLB 항목 수 × 페이지 크기; **TLB**에서 액세스할 수 있는 메모리 양이다. [U10-277] (10.11, p.484)

제11장. 대용량 저장장치 구조

핵심 정의

미러링: **미러링**(mirroring)은 모든 드라이브의 복사본을 만드는 중복 도입 방법이다. [U11-269] (11.8.1, p.518)

데이터 스트라이핑: **데이터 스트라이핑**(data striping)은 여러 드라이브에 걸쳐 데이터를 나누어 저장하여 전송 비율을 향상하는 방법이다. [U11-270] (11.8.2, p.519)

객체: **객체**는 **파일** 이름이 아닌 **객체** ID로 지정되는 자체 정의 데이터 모음이다. [U11-273] (11.9, p.531)

오류 감지와 수정

구분	책의 설명
오류 감지 [U11-278] (11.9, p.531)	**오류 감지**는 저장·전송 문제를 발견하여 시스템에 보고하고 수정 조치를 하게 하며 오류 전파를 방지한다. [U11-271] (11.9, p.531)
오류 수정 [U11-279] (11.9, p.531)	**오류 수정**은 사용 가능한 수정 데이터 양과 손상된 데이터 양에 따라 문제를 감지하고 복구한다. [U11-272] (11.9, p.531)

주요 수식·조건

원문의 미러드 디스크 평균 데이터 분실 시간: $100{,}000^2/(2\times10)=500\times10^6$시간, 57,000년; 단일 **MTBF** 100,000시간·평균 수리 10시간·두 고장의 독립성을 가정한 예이며, 원문은 실제 고장을 독립적이라 가정할 수 없다는 점도 지적한다. [U11-280] (11.8.1, p.519)

제12장. 입출력 시스템

핵심 정의

DMA: **DMA**는 CPU의 **PIO** 작업 일부를 특수 프로세서인 **DMA 컨트롤러**에 위임하여 CPU의 일을 줄인다. [U12-240] (12.2.4, p.546)

버퍼: **버퍼**는 두 장치 또는 장치와 응용 프로그램 사이에 데이터가 전송되는 동안 전송 데이터를 임시로 저장하는 메모리 영역이다. [U12-241] (12.4.2, p.557)

캐시: **캐시**는 자주 사용될 자료의 복사본을 저장하는 빠른 메모리 영역이다. [U12-242] (12.4.3, p.559)

호출의 반환과 입출력 완료

구분	책의 설명
봉쇄형 [U12-251] (12.3.4, p.554)	**봉쇄형** 시스템 콜을 하면 호출 **스레드**는 봉쇄 상태로 들어가며, 입출력이 끝나면 실행 큐로 되돌아와 실행을 재개할 수 있다. [U12-244] (12.3.4, p.554)
비봉쇄형 [U12-252] (12.3.4, p.554)	**비봉쇄형** 호출은 **스레드**를 오래 멈춰 두지 않고 즉각 복귀하며, 그 시점에서 가져올 수 있는 데이터를 반환한다. [U12-245] (12.3.4, p.554)
비동기식 [U12-253] (12.3.4, p.554)	**비동기식** 호출은 즉각 복귀하여 코드를 계속 수행하게 하며, 입출력이 완료되면 **운영체제**가 완료 사실을 알려준다. [U12-246] (12.3.4, p.554)

제13장. 파일 시스템 인터페이스

핵심 정의

파일: **파일**은 **운영체제**에 의하여 정의되고 구현되는 추상적인 자료형이며, 논리 레코드의 연속이다. [U13-001] (13.6, p.613)

순차 접근: **순차 접근**은 저장되어 있는 레코드 순서로 접근하는 방법이다. [U13-228] (13.2.1, p.590)

직접 접근: **직접 접근**은 **파일**을 고정 길이의 논리 레코드 집합으로 정의하며, 임의의 **블록**을 읽거나 쓸 수 있어 순서에 제약이 없다. [U13-229] (13.2.2, p.590)

파일 접근 순서

구분	책의 설명
순차 접근 [U13-237] (13.2.1, p.590)	**순차 접근**은 저장되어 있는 레코드 순서로 접근하는 방법이다. [U13-228] (13.2.1, p.590)
직접 접근 [U13-238] (13.2.2, p.590)	**직접 접근**은 **파일**을 고정 길이의 논리 레코드 집합으로 정의하며, 임의의 **블록**을 읽거나 쓸 수 있어 순서에 제약이 없다. [U13-229] (13.2.2, p.590)

주요 수식·조건

고정 길이 논리 레코드의 위치: 파일의 L × N 위치에서 L바이트 요청; 논리 레코드 길이는 L이며, N=0을 첫 번째 레코드로 가정한다. [U13-239] (13.2.2, p.591)

제14장. 파일 시스템 구현

핵심 정의

익스텐트: **익스텐트**는 연속된 **블록**의 집합이며, **연속 할당**에서 초기 공간이 충분하지 않을 때 추가로 할당되는 단위이다. [U14-214] (14.4.1, p.627)

FAT: **FAT(파일 할당 테이블)**는 각 파티션의 시작 부분에 두며, **블록** 번호로 색인되는 항목이 **파일**의 다음 **블록** 번호를 갖는 테이블이다. [U14-216] (14.4.2, p.629-630)

비트 벡터: **비트 벡터**는 각 **블록**을 한 비트로 나타내며, 이 원문에서는 1이 가용 **블록**이고 0이 할당된 **블록**이다. [U14-218] (14.5.1, p.634)

파일 블록 할당 방식

구분	책의 설명
연속 할당 [U14-223] (14.4.1, p.625)	**연속 할당**은 각 **파일**이 저장장치의 연속적인 공간을 차지하도록 한다. [U14-213] (14.4.1, p.625)
연결 할당 [U14-224] (14.4.2, p.627)	**연결 할당**은 **파일**을 저장장치 **블록**의 연결 리스트로 구성하며, **블록**들은 장치에 흩어져 있을 수 있다. [U14-215] (14.4.2, p.627)
색인 할당 [U14-225] (14.4.3, p.630)	**색인 할당**은 모든 포인터를 색인 **블록**에 모아 **파일 블록** 주소의 배열로 관리하며, i번째 항목은 **파일**의 i번째 **블록**을 가리킨다. [U14-217] (14.4.3, p.630)

주요 수식·조건

비트 벡터의 첫 가용 블록 번호: (워드의 비트 수) × (값이 0인 워드의 수) + 첫 번째 1비트의 변위; 처음으로 0이 아닌 워드를 찾은 뒤 그 안의 첫 1비트를 찾는다. 원문에서 가용 **블록**은 1이다. [U14-226] (14.5.1, p.634)

제15장. 파일 시스템 내부구조

핵심 정의

VFS: 가상 **파일** 시스템 인터페이스는 서로 다른 **파일** 시스템에 대한 접근을 구분 없이 동일한 형식으로 만든다. [U15-001] (15.9, p.676)

파일 세션: **파일 세션**은 open()과 close() 사이의 **파일** 접근이다. [U15-150] (15.7, p.668)

NFS: **NFS**는 LAN 또는 WAN을 통한 원격 **파일** 접근용 소프트웨어 시스템 구현과 명세를 모두 가리킨다. [U15-152] (15.8, p.669)

공유 파일의 일관성 의미

구분	책의 설명
UNIX 의미 [U15-158] (15.7.1, p.668)	열린 **파일**에 쓴 내용은 같은 **파일**을 **동시에** 연 다른 사용자에게 즉시 보일 수 있다. [U15-159] (15.7.1, p.668)
세션 의미 [U15-160] (15.7.2, p.668-669)	쓰기는 같은 **파일**을 **동시에** 연 다른 사용자에게 즉시 보이지 않고, **파일**이 닫힌 뒤 시작하는 세션에만 변경 내용이 보인다. [U15-157] (15.7.2, p.668-669)
불변 공유 파일 [U15-161] (15.7.3, p.669)	**불변 공유 파일**은 공유된다고 선언한 이후 변경할 수 없는 **파일**이며, **파일** 이름은 재사용될 수 없고 내용도 변경할 수 없다. [U15-151] (15.7.3, p.669)

제7부 도입. 보안과 보호

핵심 정의

보안: **보안**은 저장된 정보의 무결성과 물리 자원의 **보호**를 위해 시스템 사용자의 인증을 보장한다. [U16-001] (제7부 보안과 보호 도입, p.679)

보호: **보호**는 프로그램·**프로세스**·사용자가 컴퓨터 시스템의 자원에 접근하는 것을 제어하는 기법으로 제공된다. [U16-002] (제7부 보안과 보호 도입, p.679)

도입에 제시된 역할

구분	책의 설명
보안 [U16-017] (제7부 보안과 보호 도입, p.679)	**보안**은 저장된 정보의 무결성과 물리 자원의 **보호**를 위해 시스템 사용자의 인증을 보장한다. [U16-001] (제7부 보안과 보호 도입, p.679)
보호 [U16-018] (제7부 보안과 보호 도입, p.679)	**보호**는 **파일** 접근 유형을 제한하여 제어된 접근을 제공하고, 적절한 권한을 얻은 **프로세스**만 메모리 세그먼트·CPU 등의 자원에 작업하도록 보장한다. [U16-015] (제7부 보안과 보호 도입, p.679)